

Pregunta

PAU juny 2026, sèrie 1

Considereu el sistema d'equacions lineals següent, que està format per tres plans a l'espai i depèn del paràmetre real m :

$$\left. \begin{aligned} x + my + z &= 4 \\ x + 3y + z &= 5 \\ mx + y + z &= 4 \end{aligned} \right\}.$$

- a) (1 punt) Discuti el sistema per als diferents valors del paràmetre m .

Solució. La matriu de coeficients i la matriu ampliada del sistema són

$$A = \begin{pmatrix} 1 & m & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ m & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad \bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & m & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 1 & 5 \\ m & 1 & 1 & 4 \end{array} \right).$$

Calculant el determinant de la matriu A , tenim $\begin{vmatrix} 1 & m & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ m & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 + m^2 + 1 - 3m - 1 - m = m^2 - 4m + 3$.

Per obtenir els valors crítics fem $|A| = 0 \iff m^2 - 4m + 3 = 0 \iff m = \frac{4 \pm \sqrt{16-12}}{2} = 3, 1$.

En el cas $m \neq 1, 3$, tenim $|A| \neq 0$ i $\text{rang}(A) = \text{rang}(\bar{A}) = 3$; com que hi ha tres incògnites, el sistema és **compatible determinat**.

En el cas $m = 3$, tenim $|A| = 0$ i $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$, per tant $\text{rang}(A) = 2$. D'altra banda, $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 8 \neq 0$, i deduïm que $\text{rang}(\bar{A}) = 3$ i que el sistema és **incompatible**.

Finalment, en el cas $m = 1$, tenim $|A| = 0$, $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \neq 0$, $\text{rang}(A) = 2$, i també $\text{rang}(\bar{A}) = 2$ per tenir la primera i la tercera files iguals. El sistema és **compatible indeterminat** amb un grau de llibertat.

Pauta oficial: 0,25 per calcular el determinant i trobar els dos valors crítics, i 0,25 per la discussió de cadascun dels tres casos.

- b) (1 punt) Interpreteu geomètricament aquest sistema per a tots els valors del paràmetre m i resoleu-lo, si és possible, per al cas $m = 1$.

Solució. Es tracta de tres plans a l'espai, que estan en diverses posicions relatives segons el valor del paràmetre. Si $m \neq 1, 3$, el sistema és compatible determinat: els tres plans es tallen en un **únic punt** comú. Si $m = 3$, és incompatible: no tenen cap punt en comú, cosa que es veu directament perquè el primer pla, $x + 3y + z = 4$, i el segon, $x + 3y + z = 5$, són **paral·lels i no coincidents**. Si $m = 1$, el sistema és compatible indeterminat amb un grau de llibertat: els tres plans es tallen en una **recta** comuna, que trobem resolent el sistema:

$$\left. \begin{aligned} x + y + z &= 4 \\ x + 3y + z &= 5 \\ x + y + z &= 4 \end{aligned} \right\} \xrightarrow{F_1=F_3} \left. \begin{aligned} x + y + z &= 4 \\ x + 3y + z &= 5 \end{aligned} \right\} \xrightarrow{z=\lambda} \left. \begin{aligned} x + y &= 4 - \lambda \\ x + 3y &= 5 - \lambda \end{aligned} \right\}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 4 - \lambda & 1 \\ 5 - \lambda & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{12 - 3\lambda - 5 + \lambda}{2} = \frac{7 - 2\lambda}{2}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 4 - \lambda \\ 1 & 5 - \lambda \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{5 - \lambda - 4 + \lambda}{2} = \frac{1}{2}.$$

Les solucions són tots els punts $(\frac{7-2\lambda}{2}, \frac{1}{2}, \lambda)$ amb $\lambda \in \mathbb{R}$: la intersecció dels tres plans és la recta $(x, y, z) = (\frac{7}{2}, \frac{1}{2}, 0) + \lambda(-1, 0, 1)$.

Pauta oficial: 0,25 per cadascuna de les tres interpretacions geomètriques i 0,25 per la resolució del sistema en el cas $m = 1$.

- c) (0,5 punts) Per a $m = 1$, és possible afegir una quarta equació de manera que el sistema resultant sigui compatible determinat i tingui com a solució $(x, y, z) = (3, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$? Raoneu la resposta.

Solució. Per a $m = 1$, el sistema té infinites solucions, una de les quals és $(x, y, z) = (3, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$: precisament la que correspon a $\lambda = \frac{1}{2}$. Per tant, qualsevol nova equació que també tingui aquest punt com a solució (per exemple, $x = 3$) i que doni una matriu de coeficients de rang 3, convertirà el sistema en compatible determinat amb el punt desitjat com a única solució. L'equació proposada ho compleix:

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3.$$

Pauta oficial: 0,5 per donar l'equació demanada i raonar que és vàlida.